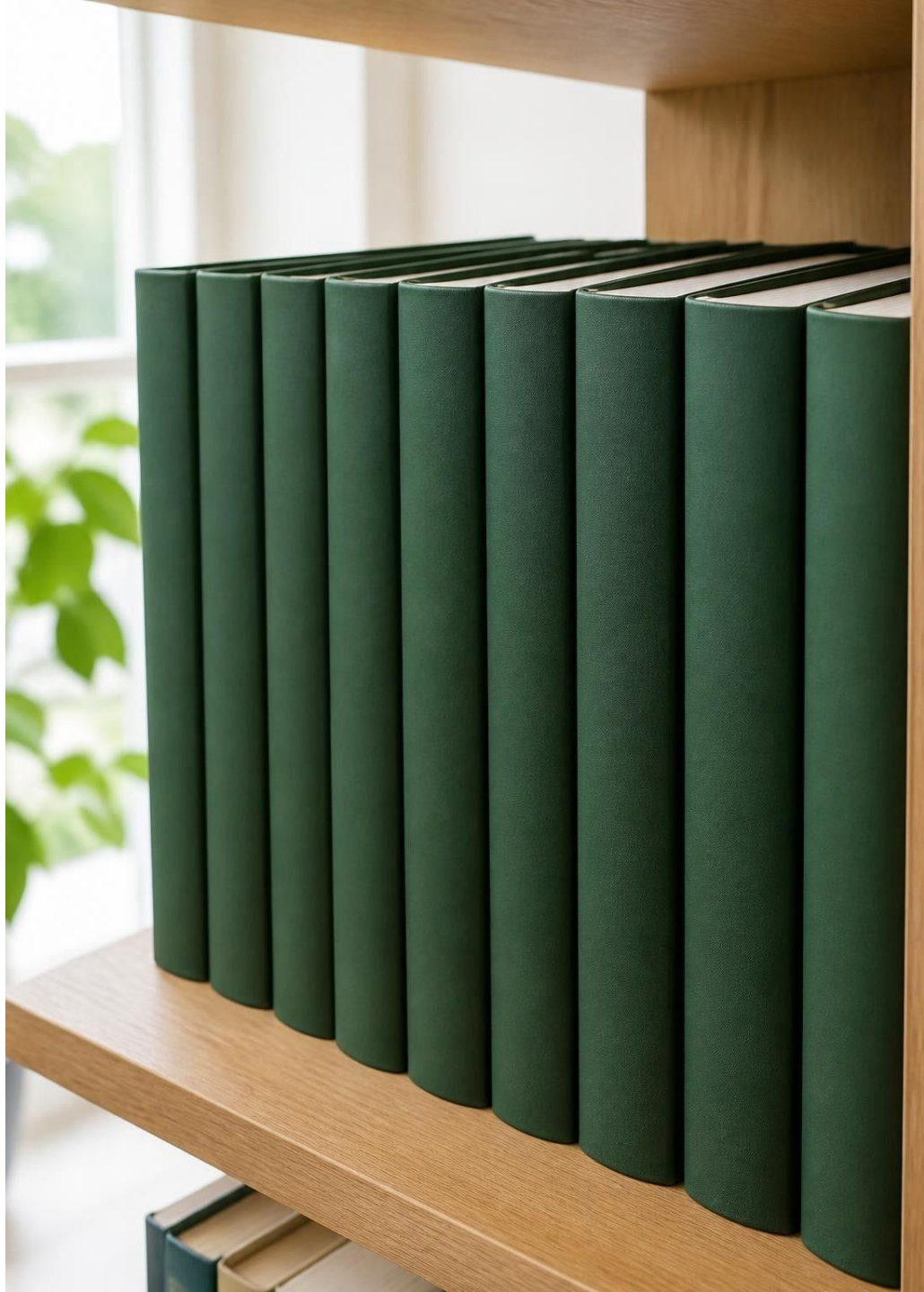
Modelos de qualidade de processos de software

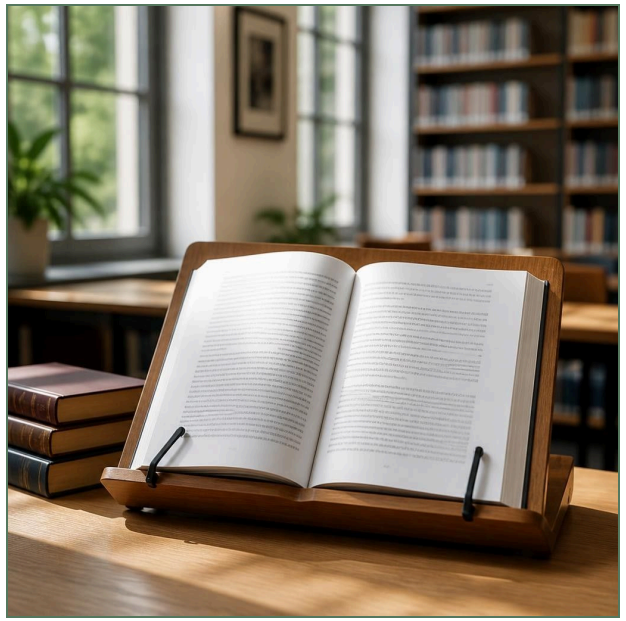
ISO/IEC 330xx, CMMI e MPS.BR

Profa. Juliana Souza-Zinader

Disciplina de Processos de Engenharia de Software



Objetivos da aula



- Explicar a finalidade dos modelos de qualidade de processos.
- Diferenciar capacidade de processo e maturidade organizacional.
- Descrever como planejar e acompanhar uma melhoria.
- Explicar como uma avaliação usa critérios e evidências.
- Aplicar os conceitos ao capítulo 6 do Manual de Processos de Software.

O que muda em relação às aulas anteriores

A ISO/IEC/IEEE 12207:2017 organiza os processos do ciclo de vida; estes referenciais avaliam a execução e orientam a melhoria.

Antes

Quais processos fazem parte do ciclo de vida?

Como descrevê-los no manual?

Agora

Como avaliar e melhorar esses processos?

O que precisa ficar mais claro ou funcionar melhor?

O trabalho continua sendo o projeto integrador da equipe.

Fonte: R1–R3, R6.

Qualidade do produto e qualidade do processo

Produto

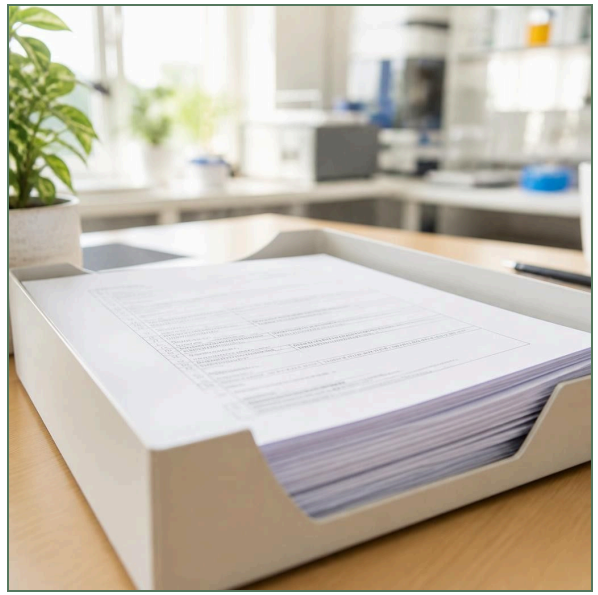
Características e comportamento do software entregue.

Ex.: o sistema salva corretamente os dados.

Processo

Adequação da forma de trabalhar para gerar resultados consistentes.

Ex.: a equipe define como verificar e registra o resultado.



Bons processos favorecem a qualidade do produto, que ainda precisa de verificação e validação.

Fonte: R1–R4.

Para que servem os modelos de qualidade de processos

Comparar

A situação da equipe com critérios conhecidos.

Identificar

Pontos fortes e lacunas.

Priorizar

Melhorias.

Verificar

A evolução ao longo do tempo.

Tarefas sem responsável mostram a necessidade de definir e acompanhar responsabilidades. As práticas devem fazer sentido para o contexto.

Fonte: R2–R7.

Capacidade e maturidade são coisas diferentes

Capacidade de processo

Como um processo consegue atingir seus objetivos?

Maturidade organizacional

Como um conjunto de processos está organizado e consolidado na unidade avaliada?

Uma equipe pode organizar bem os testes e ainda ter dificuldade de planejar tarefas.

Níveis de modelos diferentes não têm equivalência automática.

Fonte: R2–R6.

ISO/IEC 330xx: a família de normas de avaliação de processos

33001:2015

Conceitos e terminologia.

33002:2015

Requisitos para realizar avaliações.

33004:2015

Requisitos para modelos de referência, avaliação e maturidade.

33020:2019

Estrutura de medição da capacidade de processos.

Continua a evolução da ISO/IEC 15504 (SPICE).

Fonte: R2–R3.

ISO/IEC 33020 mede a capacidade em seis níveis

0	1	2	3	4	5
Incompleto	Executado	Gerenciado	Estabelecido	Previsível	Inovador

O nível depende da avaliação dos atributos e das regras aplicáveis.

Traduções didáticas. Fonte: R3.

CMMI

Capability Maturity Model Integration, mantido pela ISACA/CMMI Institute para orientar a melhoria de capacidade e desempenho.

Maturidade

0	1	2
Incompleto	Inicial	Gerenciado
3	4	5
Definido	Gerenciado quantitativamente	Em otimização

Capacidade por área de prática, em níveis de 0 a 3

Com padrões organizacionais, vários projetos usam orientações comuns, adaptadas ao contexto.

CMMI V3.0. Fonte: R4–R5.

MPS.BR

Programa coordenado pela Softex; o foco é o modelo MR-MPS-SW. O modelo orienta os resultados esperados e o método MA-MPS orienta a avaliação.

Nível	Níveis de G a A
G	Parcialmente Gerenciado
F	Gerenciado
E	Parcialmente Definido
D	Largamente Definido
C	Definido
B	Gerenciado Quantitativamente
A	Em Otimização

Uma prática isolada não determina um nível.

Guias MPS 2024. Fonte: R6–R7.

Comparando os referenciais

Referencial	Finalidade	Níveis
ISO/IEC 330xx	Normas para estruturar avaliações	Capacidade 0–5 na 33020
CMMI	Melhoria de desempenho	Maturidade 0–5 e capacidade 0–3
MPS.BR	Melhoria no contexto brasileiro	Maturidade G–A

Todos trabalham com critérios explícitos.

A escolha considera objetivos, contexto, recursos e exigências dos clientes.

Melhorar um processo é mudar a forma de trabalhar

Uma melhoria define o problema e suas evidências, a mudança proposta, quem executa e como verificar aplicação e efeitos.

Uma tarefa parou porque ninguém sabia quem a faria; a melhoria é definir o responsável ao criar cada tarefa.

O modelo orienta a análise e a equipe transforma isso em ações.

Fonte: R4, R8–R9.



IDEAL: cinco fases para implementar a melhoria

01

Iniciar

Definir objetivo e obter apoio.

02

Diagnosticar

Entender a situação atual.

03

Estabelecer

Planejar as ações.

04

Agir

Experimentar e aplicar a mudança.

05

Aprender

Analisar resultados e ajustar.

Comece com um problema pequeno e um recorte bem definido.

Modelo do Software Engineering Institute. Fonte: R8.

O plano de melhoria transforma intenção em ação

Exemplo: tarefas sem responsável

Campo	Plano de melhoria
Problema	Tarefas sem responsável definido.
Ação	Definir responsável e prazo ao criar cada tarefa e conferir nas revisões do quadro.
Responsável e prazo	Ana atualiza o quadro antes da próxima revisão.
Evidência	Quadro atualizado e registro da conferência.
	Resultado esperado — Reduzir dúvidas sobre quem executa cada tarefa.

Exemplo fictício, baseado em R8.

Como manter a melhoria

- Incorporar a ação à rotina.
- Orientar quem participará.
- Manter os registros necessários.
- Revisar dificuldades e resultados.
- Ajustar a prática quando o contexto mudar.

A cada revisão do quadro, conferir se as tarefas têm responsável. O procedimento deve ser proporcional ao trabalho e pode integrar abordagens ágeis.

Fonte: R4, R8.

Avaliar é comparar evidências com critérios definidos

01

Critérios definidos

02

Evidências

Examinar o quadro e apontar as tarefas sem nome associado.

03

Resultado

Pontos fortes, lacunas e prioridades de melhoria.

O escopo deve deixar claro o que foi examinado e os limites da conclusão.

Fonte: R2, R5, R7.

O que é uma evidência

Informação verificável que sustenta uma conclusão.

O que se analisa	Evidência
Trabalho planejado	Plano com atividades, responsáveis e prazos.
Execução acompanhada	Registro de acompanhamento.
Problemas tratados	Registro do problema e da decisão.

O manual descreve a forma prevista de trabalhar; os registros mostram o que aconteceu.

A revisão documental avalia clareza e completude do manual, mas sozinha não comprova a execução.

Fonte: R2, R7.

Como realizar uma avaliação

01

Definir objetivo e escopo

02

Escolher critérios de análise

03

Reunir documentos
e outras evidências

04

Comparar evidências
com critérios

05

Registrar conclusões
e lacunas

06

Definir os próximos passos

Síntese para compreensão; uma avaliação formal segue o método do referencial adotado.

Fonte: R2, R5, R7.

Como interpretar o resultado

Elemento	Exemplo
Critério	Toda tarefa deve ter responsável definido.
Evidência	A tarefa “revisar requisitos” está sem responsável no quadro.
Conclusão	Completar a definição da tarefa e conferir o campo nas revisões.

Essa evidência sustenta conclusão sobre a tarefa examinada.

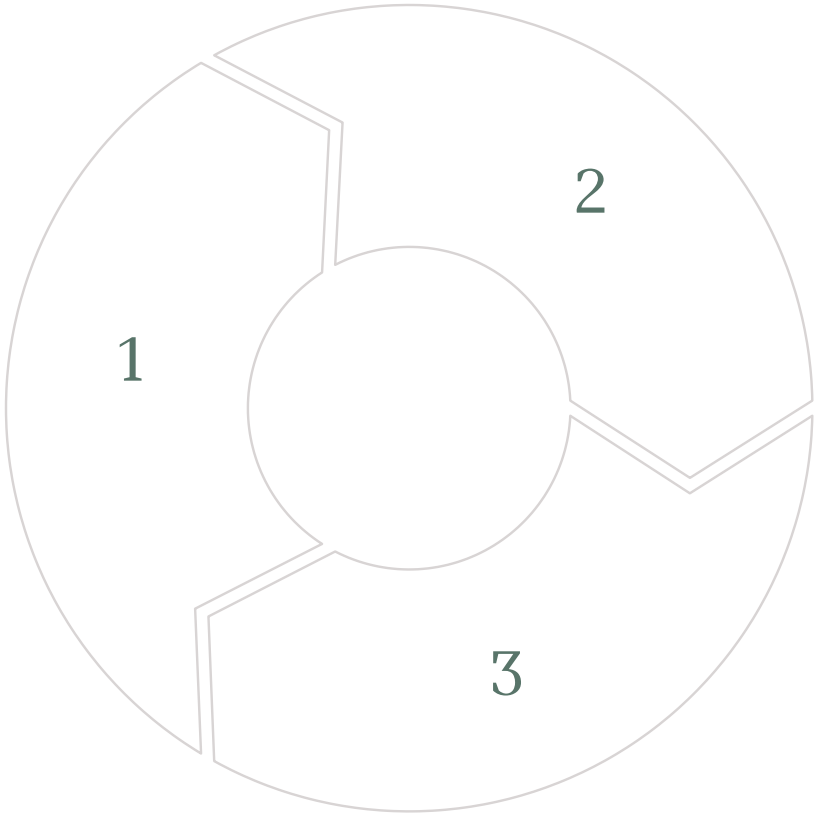
Atribuir nível formal exige analisar o conjunto de critérios e seguir as regras do modelo.

Exemplo fictício. Fonte: R2–R7.

Como os três temas se conectam

Modelos de qualidade

Oferecem referências para analisar a forma de trabalhar.



Avaliação de processos

Verifica a situação com critérios e evidências.

Implementação da melhoria

Transforma uma necessidade em ação.

Depois de avaliar, identifica-se o que melhorar; depois de mudar, avalia-se de novo.

Referências: normas e modelos

R1 ISO/IEC/IEEE 12207:2017, processos do ciclo de vida de software.

R2 ISO/IEC 33001, 33002 e 33004:2015.

R3 ISO/IEC 33020:2019.

R4 ISACA/CMMI Institute, *CMMI Levels of Capability and Performance*.

Links: **iso.org/standard/54175** · **54176** · **54178** · **78526**

cmmiinstitute.com/learning/appraisals/levels

Referências: avaliação e melhoria

R5 CMMI Institute, *Types of CMMI Appraisals* (CMMI V3.0, 2023).

R6 Softex, *Guia Geral MPS de Software:2024*.

R7 Softex, *Guia de Avaliação:2024*, Partes I e II.

R8 Software Engineering Institute, *The IDEAL Model* (2001).

R9 Unterkalmsteiner et al., IEEE TSE, v. 38, n. 2, 2012, DOI 10.1109/TSE.2011.26.



Aplicação no projeto integrador: capítulo 6

Avaliação e melhoria dos processos de software, usando o próprio Manual de Processos de Software.

Recorte único

Planejamento e acompanhamento do projeto, inspirado em Gerência de Projetos do MR-MPS-SW.

Seções aproveitadas

4.1 plano de projeto
4.2 gestão de riscos
4.5 métricas de acompanhamento

As perguntas são adaptações didáticas, não uma avaliação formal MPS.BR. Fonte: R6.

Estrutura do capítulo 6

Seção	Título	Conteúdo
6.1	Referencial e recorte	Modelo adotado e parte analisada.
6.2	Diagnóstico do manual	Respostas às quatro perguntas.
6.3	Plano de uma melhoria	Lacuna, ação, responsável e prazo.
6.4	Atualização e verificação	Trecho revisado e comparação com a versão anterior.
6.5	Acompanhamento da execução	Como verificar o uso da melhoria.

Entrega do capítulo 6

- Breve texto sobre referencial e recorte
- Tabela de diagnóstico com as quatro perguntas
- Plano para uma melhoria
- Trecho revisado do manual, com a seção
- Forma de acompanhar a aplicação

Critérios: coerência do diagnóstico, uso de evidências, viabilidade da ação, atualização do manual e clareza do acompanhamento.

A conclusão deve se limitar ao que a equipe verificou.

